

自然科学中的数学 I - 单元测试 1

日期: 2022 年 11 月 13 日 时间: 10:00-12:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. 方程 $|z - 1| + |z + 1| = 3$ 在复平面对应的图像是一个椭圆.
2. n 次实系数多项式在复数域内一定有 n 个不同的根.
3. 任意无理数都是某个有理数列的极限.
4. Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, x \text{ 是 } (0,1) \text{ 中的有理数} \\ 0, x \text{ 是 } (0,1) \text{ 中的无理数} \end{cases}$ 有无穷多个可去间断点.
5. 设 $f(x)$ 是区间 I 上的函数, $x_0 \in I$ 是区间 I 中一点. 如果对任意收敛到 x_0 的数列 $\{x_n\} \subset I$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 点连续.
6. 开区间上的连续函数, 如果在左端点处的右极限和右端点的左极限存在, 则必然一致连续.
7. 函数在一点可导当且仅当在这一点左右的导数都存在.
8. 若定义在区间 I 上的函数 $f(x)$ 的一阶导数在区间 I 上都存在且单调递增, 则其驻点必是极小值点.
9. 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$.
10. 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式只在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时成立.

Part B. 计算题. [前两题每小题 3 分, 后三题每题 4 分, 共 30 分]

1. (1) 用 Euler 公式计算 $i^i = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 i 是虚数单位. (提示: 可能有多值)
(2) 三维向量空间中的三点 $A = (0, 0, 1), B = (1, 2, 3), C = (3, 1, 2)$ 构成的三角形面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
2. 求极限:
(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$ (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(n+1) \left(\sqrt{n^4+1} - \sqrt{n^4-1} \right)$
(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^{2022}$ (4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\sin x)^{\tan x}$
3. 设 $f(x)$ 可导, 求函数 $f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$ 的导数.

4. 已知 x, y 满足方程 $e^x + \sin y = y$. 求二阶导 $\frac{d^2y}{dx^2}$.
5. 半径为 1cm 的球表面要镀一层厚度为 0.01cm 的金属, 试用求微分的办法计算每只球需要用多少克金属? (球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, 金属的密度为 10g/cm^3)

Part C. 解答题. [每题 10 分, 共 50 分]

1. 考虑三维空间中两条直线 $l_1: \mathbf{r}_1(\lambda) = \mathbf{a}_1 + \lambda\mathbf{n}_1$ 与 $l_2: \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{a}_2 + t\mathbf{n}_2$, 其中 $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{a}_2 = (0, 0, 1), \mathbf{n}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{n}_2 = (1, 1, 1)$, λ 和 t 是参数.
- (a) 计算直线 l_2 上任一点 $\mathbf{r}_2(t)$ 到直线 l_1 的距离 $d(t)$.
- (b) 计算两条直线间的距离. (提示: 即 $d(t)$ 的最小值)
- (c) 作出 $d(t)$ 的函数图像, 并找出其渐近线.

2. 证明恒等式:

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & x < 1, \\ -\frac{3\pi}{4}, & x > 1. \end{cases}$$

3. 证明: 对于给定体积的圆柱体, 当它的高与底面的直径相等的时候表面积最小.
4. 证明: 自然常数 e 是无理数. (提示: 利用 e^x 的 Taylor 公式)
5. (a) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导存在且恒为正. 证明: $f(x)$ 是下凸的, 即对任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $t \in (0, 1)$, 都有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

- (b) 通过考察函数 $f(x) = \ln x$ 的凸性, 证明如下不等式: 设 $a, b \geq 0, q, p$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的正数, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$